以下是针对计算机网络期末复习的整理，基于您提供的《Chapter 7 Wireless and Mobile Networks》课件内容（英文幻灯片）。我已将课件内容全面翻译为中文，并严格基于PPT提炼知识点，不添加或遗漏任何信息。复习大纲按PPT的章节结构组织，每个部分包括关键概念、重点难点讲解（附带例子和页码引用，方便您查阅原PPT）。考试注重理念和理解，因此讲解会强调原理和实际应用。

复习大纲：第7章 无线与移动网络

本章主要分为无线网络和移动性两大部分，涵盖无线链路特性、IEEE 802.11 Wi-Fi、蜂窝网络接入、移动IP等核心内容。大纲如下：

- **7.1 引言**（页码：6-4）
- **7.2 无线链路特性**（页码：6-5）
- 包括CDMA（码分多址）
- **7.3 IEEE 802.11无线LAN（Wi-Fi）**（页码：6-23）
- **7.4 蜂窝互联网接入**（页码：6-46）
- 架构与标准（如GSM）
- **7.5 移动性原理：寻址和路由**（页码：未明确列出，属于7.5节内容）
- **7.6 移动IP**（页码：未明确列出，属于7.6节内容）
- **7.7 蜂窝网络中的移动性处理**（页码：未明确列出，属于7.7节内容）
- **7.8 移动性与高层协议**（页码：未明确列出，属于7.8节内容）
- **7.9 总结**（页码：6-85）

接下来，我将按大纲顺序逐一讲解每个部分。重点难点会以**加粗**标出，并附上例子和详细说明。页码引用基于PPT右下角的数字（如“6-4”表示第6张幻灯片的第4页）。

7.1 引言（页码：6-4）

内容提炼：

- 无线（移动）电话用户数已超过有线电话用户（比例5:1），无线互联网设备数也与有线设备持平。
- 关键挑战：
  - **无线通信**：在无线链路上传输数据。
  - **移动性**：处理用户切换网络连接点（如从一個Wi-Fi接入点切换到另一个）。
- 重要性：笔记本电脑、智能手机等设备支持随时随地的互联网接入。

重点难点讲解：

- **理念理解**：无线网络的核心问题是信号衰减和干扰，而移动性要求网络能动态处理用户位置变化。考试可能问及这两个挑战的区别——无线关注物理链路，移动性关注网络层路由。
- **例子**：当您用手机从家走到学校，手机会自动从家庭Wi-Fi切换到蜂窝网络，这就是移动性处理；但切换过程中信号可能减弱，这是无线链路的挑战。
- **页码参考**：详见PPT第6-4页。

7.2 无线链路特性（页码：6-5）

内容提炼：

- 无线链路与有线链路的区别：
  - 信号衰减：无线电波传播时信号减弱（路径损耗）。
  - 干扰：其他设备（如手机、电机）共享相同频率（如2.4 GHz频段）。
  - 多径传播：信号反射导致到达时间不同。
- **SNR（信噪比）**：SNR越高，越容易从噪声中提取信号；SNR与BER（误码率）权衡——提高功率可降低BER，但需动态适应移动性。

- **隐藏终端问题** ：节点A和C无法直接通信，但都能与B通信，导致在B处干扰（页码：6-18）。

- **CDMA（码分多址）** ：每个用户有唯一“码片序列”，允许同时传输且干扰最小（页码：6-19）。

重点难点讲解 ：

- **难点：CDMA编码/解码原理** ：CDMA是考试常见难点，基于扩频技术。
- **例子** ：假设用户A和B共享同一频率，A用码序列[1, -1]，B用[1, 1]。发送数据时，A的数据1编码为[1, -1]，B的数据1编码为[1, 1]；接收端通过内积运算解码：只有匹配的码才能正确提取数据，不匹配的码干扰很小。PPT第6-19页有编码/解码示意图（您可自行查阅）。
- **重点：SNR与BER关系** ：SNR下降时，BER升高，需切换调制方式（如从64-QAM降到QPSK）以维持连接。这体现了无线自适应性。
- **页码参考** ：无线特性见6-5至6-18页；CDMA见6-19至6-22页。

7.3 IEEE 802.11无线LAN（Wi-Fi）（页码：6-23）

内容提炼 ：

- **标准演进** ：从802.11（1997年，2 Mbps）到802.11be（Wi-Fi 7，2024年，46 Gbps），使用CSMA/CA多路访问协议（页码：6-24表格）。
- **架构** ：
- 基础模式：主机通过接入点（AP）连接有线网络（页码：6-29）。
- 特定模式：无AP，节点自组织网络（页码：6-13）。
- **关联与扫描** ：主机扫描信标帧选择AP，认证后获取IP（页码：6-30）。
- **CSMA/CA协议** ：先感知信道空闲（DIFS时间），忙则随机退避；使用RTS-CTS交换避免冲突（页码：6-32）。
- **移动性处理** ：同一子网内移动时，IP地址不变，交换机自学习更新端口（页码：6-42）。
- **高级功能** ：速率自适应（根据SNR调整调制）、电源管理（睡眠模式）（页码：6-43）。

重点难点讲解 ：

- **难点：CSMA/CA与CSMA/CD区别** ：CSMA/CA用于无线网络，因无法检测冲突（隐藏终端问题），故采用“避免”而非“检测”。
- **例子** ：节点A想发送数据，先发RTS（请求发送）给AP；AP广播CTS（清除发送），其他节点收到后暂缓传输，从而避免A的数据帧冲突。PPT第6-35页有RTS-CTS交换图。
- **重点：关联过程** ：考试可能问被动/主动扫描区别——被动是监听AP信标，主动是主动发送探测请求。
- **页码参考** ：标准表格见6-24页；架构见6-29至6-31页；CSMA/CA见6-32至6-35页。

7.4 蜂窝互联网接入（页码：6-46）

内容提炼 ：

- **4G LTE架构元素** （页码：6-49至6-53）：
- 移动设备（UE）：如智能手机，带SIM卡存储IMSI。
- 基站（eNode-B）：管理无线资源，类似Wi-Fi AP但支持移动性。
- HSS（归属用户服务器）：存储设备信息，用于认证。
- S-GW和P-GW：数据路径网关，P-GW提供NAT和互联网连接。
- MME（移动管理实体）：处理认证、切换和隧道建立。
- **原理** ：蜂窝网络使用隧道技术处理移动性，设备切换时由MME协调。

重点难点讲解 ：

- **难点：蜂窝与Wi-Fi架构区别** ：蜂窝网络有集中式管理（如MME），而Wi-Fi更分布式。
- **例子** ：当手机从一個基站切换到另一个时，MME与HSS认证设备，并更新S-GW路径，确保数据无缝转发。Wi-Fi的切换由AP处理，更简单。
- **重点：P-GW角色** ：作为互联网网关，提供NAT，类似家庭路由器，但规模更大。
- **页码参考** ：架构详情见6-49至6-53页。

7.5 移动性原理：寻址和路由（未明确页码，属7.5节）

内容提炼 ：

- 移动用户改变网络连接点时，需解决寻址和路由问题。
- 关键概念： **归属网络** （home network）和 **被访网络** （visited network），以及 **转交地址** （care-of-address）用于间接路由。

重点难点讲解 ：

- **理念理解** ：移动性核心是让网络“跟踪”用户位置，而不改变其IP地址。
- **例子** ：假设用户IP为192.168.1.1（归属网络），移动到外地网络时获取转交地址（如10.0.0.1）；数据先发到归属代理，再转发到转交地址。
- 本部分PPT内容较简略，需结合7.6节理解。

7.6 移动IP（未明确页码，属7.6节）

内容提炼 ：

- 标准协议，处理IP层移动性。
- 流程：移动节点向归属代理注册转交地址，数据通过隧道转发。

重点难点讲解 ：

- **难点：直接路由 vs. 间接路由** ：直接路由是数据直接发到移动节点，但需全局更新；移动IP用间接路由（经归属代理），更简单但增加延迟。
- **例子** ：您在外地用手机访问网站，数据先到家中的路由器（归属代理），再加密隧道转发到您当前地址。
- 本部分PPT无详细例子，但考试可能要求比较路由方式。

7.7 蜂窝网络中的移动性处理（未明确页码，属7.7节）

内容提炼 ：

- 基于7.4节架构，MME处理设备切换、定位和隧道建立。
- 与移动IP类似，但专用于蜂窝网络（如GSM）。

重点难点讲解 ：

- **重点：切换过程** ：基站间协调优化无线资源，MME跟踪设备位置。
- 与Wi-Fi移动性（7.3节）对比：蜂窝切换更无缝，因有核心网支持。

7.8 移动性与高层协议（未明确页码，属7.8节）

内容提炼 ：

- 移动性影响传输层（如TCP）和应用层协议，因IP地址变化可能中断连接。
- 解决方案：如移动IP减少影响，但高层需适应。

重点难点讲解 ：

- **例子** ：TCP会话在IP变化时可能超时，移动IP通过隧道保持会话，但应用层协议（如HTTP）可能需重连。
- 本部分PPT内容简略，考试可能问及移动性对TCP的影响。

7.9 总结（页码：6-85）

内容提炼 ：

- 无线部分：链路特性、CDMA、Wi-Fi（CSMA/CA）、蜂窝架构。
- 移动性部分：寻址、路由、移动IP、蜂窝移动性处理。
- 高层协议影响需考虑。

复习建议 ：

- 重点记忆CDMA编码、CSMA/CA流程、蜂窝架构元素。
- 理解移动性原理，比较Wi-Fi与蜂窝的移动性处理。
- 页码6-85有完整总结，可快速回顾。

此复习整理完全基于PPT内容，如果您对某个点需要更详细解释或额外例子，我可以进一步细化。祝复习顺利！